

Klausur zum Sommersemester 2009

Name: _____

Matrikel-Nr: _____

Als Hilfsmittel sind nur die von dem Lehrbeauftragten zur Verfügung gestellten Unterlagen (Skripte und Musteraufgaben sowie deren Lösungen) zugelassen.

Handschriftliche Notizen, die nicht innerhalb des Skriptes vorgenommen wurden, wie auch elektronische Hilfsmittel, sind nicht gestattet.

1. Die Folge $\{a_n\}$ sei rekursiv gegeben durch $a_1 = 0$, $a_{n+1} = \left(\frac{a_n}{3}\right)^3 + 2$. **15 Punkte**

Zeigen Sie für $n \geq 1$:

- a) Die Folge ist streng monoton wachsend oder fallend.
- b) Die Folge besitzt eine obere und eine untere Schranke.
- c) Die Folge ist konvergent.
- d) Berechnen Sie den Grenzwert.

2. Gegeben sei die Funktion $f(x) = \frac{2}{15} \ln(7 - 3x)^5$ **25 Punkte**

- a) Bestimmen Sie den maximalen Definitions- und den zugehörigen Wertebereich von f .
- b) Bestimmen Sie das 3. Taylorpolynom $P_3(x, x_0)$ zu $x_0 = 2$ (ohne Fehlerabschätzung).
- c) Bestimmen Sie für $D_f^{-1} = \mathbb{R}$ die Umkehrfunktion f^{-1} .
- d) Bestimmen Sie die Ableitung dieser Umkehrfunktion f^{-1} .

3. a) Zeigen Sie, dass für alle $n \geq 0$ die Gleichung gilt: $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \right) = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$. **5 Punkte**

- b) Berechnen Sie das unbestimmte Integral: $\int (4xe^{2x})^2 dx$. **5 Punkte**

- c) Bestimmen Sie folgenden Grenzwert: $\lim_{x \rightarrow (3)} \left(\frac{\sin(6-2x)}{2x^3 + 4x^2 - 30x} \right)$. **5 Punkte**

- d) Bestimmen Sie von der Funktion $f(x) = \frac{1}{4} \cos\left(5 \cdot \left(\frac{3}{2}\pi - x\right)\right)$
Symmetrie, Periode und Amplituden (Wertebereich). **5 Punkte**

Mathe-Thriller: $\implies$ **Wanna be startin' sometim' !!!**

